МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Многомерная оптимизация сложной функции
генетическим алгоритмом

по дисциплине «Эволюционное программирование
и генетические алгоритмы»

Вариант 1. Функция сферы

Студент: Матвиевский Никита

Группа: Б24-517

Преподаватель: Р. В. Душкин

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Постановка задачи	3
3 Формальное описание пространства решений	3
4 Представление особи	3
5 Описание эволюционного алгоритма	4
6 Блок-схема алгоритма	5
7 Обоснование выбора операторов	5
8 Ход выполнения работы	6
9 Результаты экспериментов	6
10 Анализ результатов	9
11 Сложность функции для простого поиска	9
12 Выводы	9
Приложение. Результаты 20 запусков	10

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — освоить базовый генетический алгоритм для непрерывной многомерной оптимизации: вещественное представление, оценку целевой функции, селекцию, рекомбинацию, мутацию, обработку ограничений и анализ серии запусков.

Реализация выполнена на Python в одном ноутбуке. Готовые оптимизаторы не используются; библиотеки NumPy, pandas и Matplotlib применяются только для работы с массивами, таблицами и графиками.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Параметры индивидуализации: N = 11, Q = 1 (группа 517), Y = 26. Номер варианта вычисляется по формуле:

$$V = 1 + ((17 \cdot 11 + 7 \cdot 1 + 26) \, mod \, 20) = 1.$$

$$d = 5 + (V \, mod \, 6) = 5 + (1 \, mod \, 6) = 6.$$

Вариант 1: функция сферы. Требуется найти приближенный минимум:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{6} x_i^2 \rightarrow min.$$

Из формулы следует: все квадраты неотрицательны, а их сумма равна нулю только при x* = (0, 0, 0, 0, 0, 0). Значит, это единственная точка глобального минимума f* = 0. Нулевой вектор не добавляется в популяцию.

3 ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВА РЕШЕНИЙ

$$D = [-100; \, 100]^6, \quad -100 \leq x_i \leq 100, \quad i = 1, \ldots, 6.$$

Допустим любой шестимерный вещественный вектор в указанных границах. Иных ограничений нет; штрафная функция не нужна.

4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОСОБИ

Генотип — массив из 6 вещественных чисел. Фенотип совпадает с генотипом; декодирование не требуется. Начальные координаты независимо генерируются равномерно на [−100; 100].

5 ОПИСАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО АЛГОРИТМА

Используется простой генерационный ГА с турнирным отбором, BLX-α-кроссовером, гауссовой мутацией и элитизмом. Фитнес совпадает с целевой функцией: меньшему значению соответствует лучшая особь. Преобразование 1/f не требуется.

Таблица 1 — Параметры алгоритма и экспериментов

Параметр	Значение
Размерность / границы	6 / [−100; 100]
Размер популяции	100
Число новых поколений	300
Число сохраняемых элит	2
Размер турнира	3, выбор с возвращением
Вероятность кроссовера	0,9 на пару родителей
Параметр BLX-α	α = 0,5
Вероятность мутации	0,2 для каждой координаты
Масштаб мутации	σ = 0,15 или σ = 1,00
Обработка границ	Обрезание значений до [−100; 100]
Число запусков	20 для каждого из трех методов
Начальные seed	11001, 11002, …, 11020
Критерий остановки	Ровно 300 новых поколений
Ориентир точности	f(x) ≤ 0,0001

Сначала оцениваются 100 начальных особей. В каждом поколении две лучшие особи переносятся без изменения и без повторного вычисления функции. Остальные 98 мест занимают новые потомки. Бюджет одного запуска:

$$B = 100 + 300 \cdot (100 - 2) = 29\,500.$$

Критерий точности 0,0001 используется только при анализе, а не для досрочной остановки. Все методы расходуют полный бюджет. Векторизованная оценка нескольких точек считается по числу точек, а не по числу вызовов Python-функции.

6 БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА

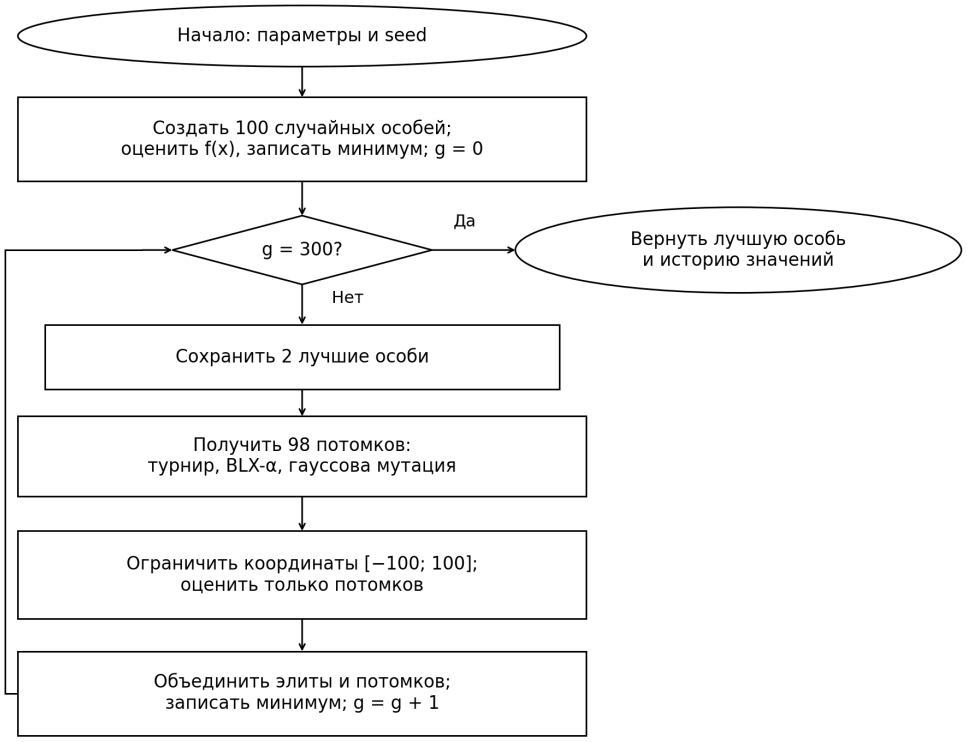


Рисунок 1 — Схема работы генетического алгоритма

7 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПЕРАТОРОВ

Турнирная селекция сравнивает три случайно выбранные особи и возвращает лучшую. Она непосредственно работает с минимизируемой функцией и не требует масштабирования фитнеса.

BLX-α создаёт координаты потомка равномерно на расширенном интервале между координатами родителей:

$$\Delta_i = \left|a_i - b_i\right|, \qquad x_i^{'} \sim U\left(min\left(a_i, b_i\right) - 0.5\Delta_i,\ max\left(a_i, b_i\right) + 0.5\Delta_i\right).$$

Такой оператор подходит для вещественного представления и может исследовать точки вне интервала между родителями. BLX-α также выполняет дополнительное задание из методички; адаптивная мутация и рестарты в этой работе не используются.

Гауссова мутация с вероятностью 0,2 независимо изменяет каждую координату:

$$x_i^{'} = x_i + \xi_i, \qquad \xi_i \sim N\left(0, \sigma^2\right).$$

После мутации значения обрезаются функцией np.clip. Это устраняет выход за границы как после мутации, так и после кроссовера. Сохранение двух элит гарантирует, что лучшее значение при переходе к следующему поколению не ухудшается.

8 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Установлены библиотеки для локального запуска ноутбука:

```
python -m pip install numpy pandas matplotlib notebook
```

2. Файл LR1_variant1_code.ipynb открывается в Jupyter и выполняется командой Run All. Параметры и seed находятся в первой ячейке. Отдельные модули и входные данные не нужны.

3. Реализованы функция сферы, операторы, цикл ГА и случайный поиск. Проверены расчет варианта, формула, границы, бюджет, элитизм и повторяемость по seed.

4. Выполнены 60 запусков: по 20 для каждой настройки ГА и случайного поиска. Внутри серии seed различаются. Между методами одинаковые seed задают одинаковую начальную выборку; состояние генератора каждый раз создается заново.

5. В каталог results сохранены runs.csv с результатами и координатами, summary.csv со статистикой, convergence.csv с траекториями, parameters.json и три графика.

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Каждый запуск использует 29 500 оценок, всего в основной серии — 1 770 000. Отдельные контрольные пересчеты не участвуют в поиске. Все найденные решения допустимы. Стандартное отклонение в таблице выборочное (делитель n − 1).

Таблица 2 — Статистика итогового значения f(x), 20 запусков на метод

Показатель	**ГА σ = 0,15**	**ГА σ = 1,00**	**Случайный поиск**
Лучшее	3,9609e−06	1,8386e−04	2,4315e+02
Среднее	1,6146e−05	7,6880e−04	7,5001e+02
Медиана	1,4888e−05	7,7359e−04	7,2674e+02
Стандартное отклонение	9,8637e−06	3,7807e−04	2,7302e+02
Худшее	4,3143e−05	1,8740e−03	1,3288e+03
Число результатов f ≤ 0,0001	20 из 20	0 из 20	0 из 20
Среднее время, с	0,5815	0,5795	0,0017

Измеренное время зависит от среды. Сравнение качества проводится по одинаковому числу оценок функции, а не по секундам. Индивидуальные результаты всех 20 seed приведены в приложении.

9.1 Сходимость базовой конфигурации

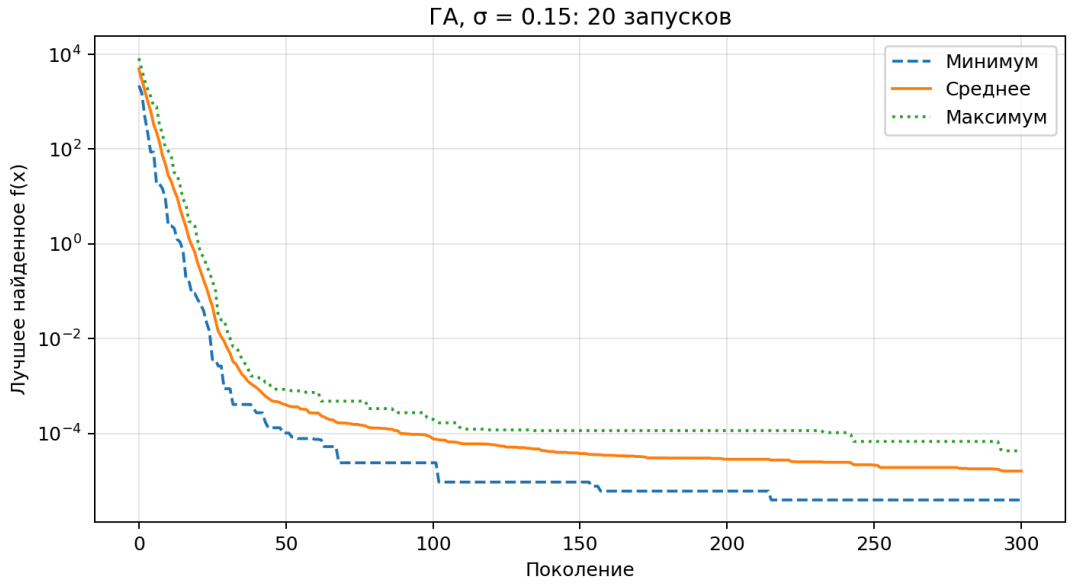


Рисунок 2 — Минимум, среднее и максимум по 20 запускам ГА

На каждом поколении сначала берётся лучшее значение внутри каждого запуска, затем рассчитываются минимум, среднее и максимум по серии. Это не статистика особей одной популяции. Поколение 0 соответствует начальной оценке 100 особей.

9.2 Сравнение масштабов мутации

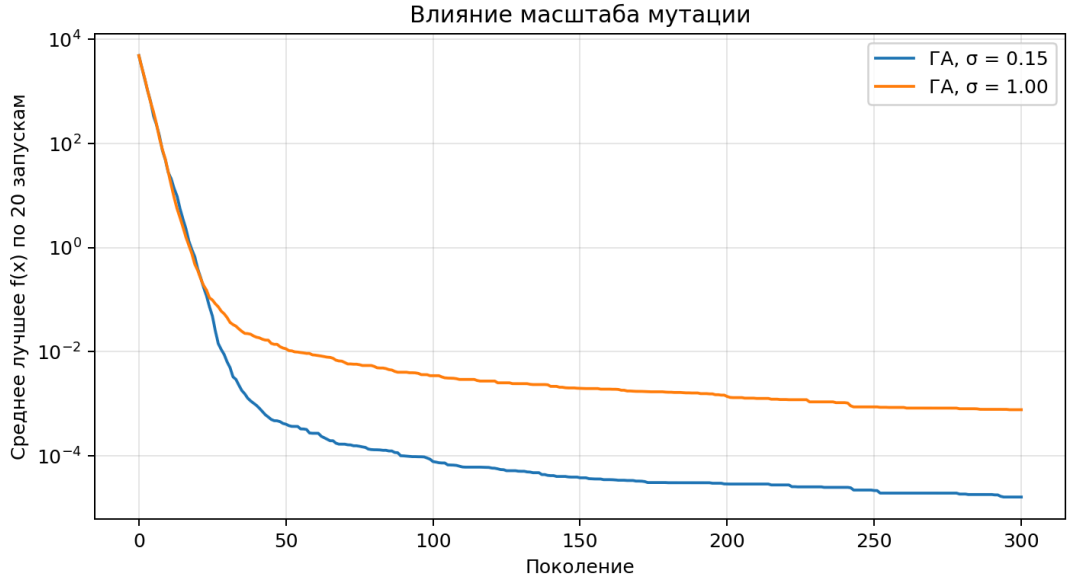


Рисунок 3 — Влияние σ при неизменных остальных параметрах

Изменён только масштаб мутации. Средний итог при σ = 0,15 составил 1,614649e−05, при σ = 1,00 — 7,688009e−04. Меньший масштаб дал лучший итог в 20 из 20 сопоставленных запусков.

9.3 Сравнение со случайным поиском

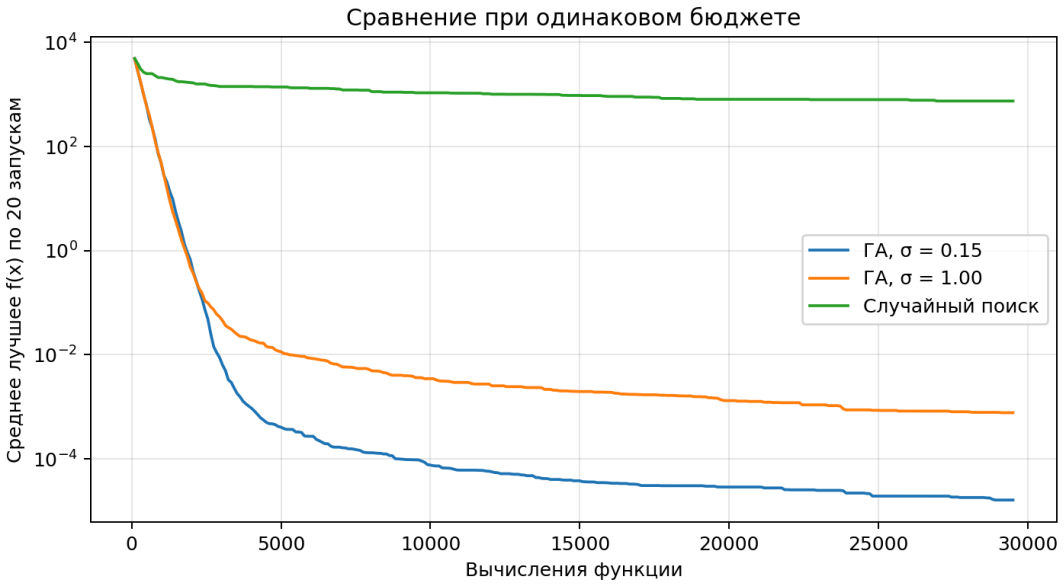


Рисунок 4 — Средние траектории при равном числе оценок функции

Случайный поиск оценивает 29 500 независимых равномерных точек и запоминает лучшую. Его средний результат равен 750,014617. При том же бюджете ГА достигает существенно меньшей ошибки. Вывод относится только к данной функции, бюджету и серии seed.

9.4 Лучшее найденное решение

Лучший запуск: ГА, σ = 0,15, seed = 11017. f(x) = 3,9609026657e−06. Координаты округлены до 12 знаков; полная точность сохранена в runs.csv.

i	x_i	i	x_i
1	0,001271640434	4	0,000984313957
2	-0,000427865128	5	-0,000296112812
3	-0,000705301494	6	0,000778946560

Для функции сферы $f(x) - f^* = f(x) = \|x\|^2$. Расстояние лучшей точки до единственного минимума равно $\sqrt{f(x)} \approx 0{,}001990202$. Известный ответ не используется в поиске.

10 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для σ = 0,15 среднее равно 1,614649e−05, медиана — 1,488843e−05, худший результат — 4,314282e−05. Критерий $f(x) \leq 0{,}0001$ выполнен в 20 из 20 запусков. Это означает $\|x - x^*\| \leq 0{,}01$ во всей наблюдаемой серии.

При σ = 1,00 среднее итоговое значение в 47,6 раза больше, критерий точности не достигнут ни в одном запуске. Малые возмущения оказались удобнее для уточнения решения около нуля. Это наблюдение для данных параметров, а не универсальное правило выбора σ.

Точный ноль не достигнут. Серия из 20 запусков не гарантирует такое же качество для любого seed. Ограничения исследования: одна функция, две настройки, размерность 6 и фиксированный бюджет.

11 СЛОЖНОСТЬ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПРОСТОГО ПОИСКА

Функция сферы не создаёт локальных ловушек: она гладкая и строго выпуклая, $\nabla f(x) = 2x$. Поэтому для локального поиска она проста. Точный минимум можно найти аналитически; ГА здесь нужен как учебная реализация общего алгоритма.

Трудность случайного поиска — одновременно приблизить к нулю шесть координат в большой области. Условие $f(x) \leq 0{,}0001$ задаёт шар радиуса 0,01 в кубе $[-100; 100]^6$. Выборка не использует накопленную информацию. Локальный метод отдельно не запускался.

12 ВЫВОДЫ

Реализован ГА с вещественным кодированием, турнирной селекцией, BLX-α, гауссовой мутацией, обработкой границ и элитизмом. Проведено по 20 воспроизводимых запусков каждого метода, построены графики и выполнено сравнение при равном бюджете.

Вычисленный вариант — 1, размерность — 6. В серии лучше сработала настройка σ = 0,15: среднее 1,614649e−05 близко к теоретическому минимуму 0; все 20 результатов удовлетворяют принятому критерию точности. Это хорошее учебное приближение, но не точный ответ и не гарантия сходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ 20 ЗАПУСКОВ

Для каждого seed выполнено по одному запуску каждого метода. Показано итоговое лучшее значение f(x) после 29 500 оценок. Запись 1,0e−04 означает 0,0001; полные числа сохранены в CSV.

Seed	ГА, σ = 0,15	ГА, σ = 1,00	Случайный поиск
11001	1,049449e−05	7,767480e−04	1,328819e+03
11002	1,492395e−05	5,086490e−04	4,968949e+02
11003	6,103712e−06	5,544047e−04	8,368791e+02
11004	9,378802e−06	8,581540e−04	6,489353e+02
11005	1,807864e−05	1,045828e−03	5,143742e+02
11006	1,425453e−05	9,622438e−04	4,197625e+02
11007	7,860222e−06	2,191506e−04	6,755011e+02
11008	2,513811e−05	1,874021e−03	1,303104e+03
11009	6,780198e−06	7,704385e−04	6,203643e+02
11010	9,825246e−06	7,090342e−04	5,655008e+02
11011	1,502780e−05	4,473297e−04	1,083964e+03
11012	1,737534e−05	9,973590e−04	5,577584e+02
11013	2,974881e−05	4,120536e−04	7,912609e+02
11014	1,675667e−05	4,681688e−04	6,737714e+02
11015	3,242662e−05	1,838600e−04	8,525865e+02
11016	4,314282e−05	9,263094e−04	7,779766e+02
11017	3,960903e−06	9,661390e−04	8,541967e+02
11018	1,768408e−05	1,144200e−03	2,431517e+02
11019	1,485292e−05	9,035761e−04	8,289728e+02
11020	9,115841e−06	6,483502e−04	9,265187e+02

Машиночитаемые результаты находятся в results/runs.csv и results/convergence.csv. Повторный запуск ноутбука с теми же параметрами и seed воспроизводит значения в той же программной среде; время выполнения может отличаться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ГРАФИКИ

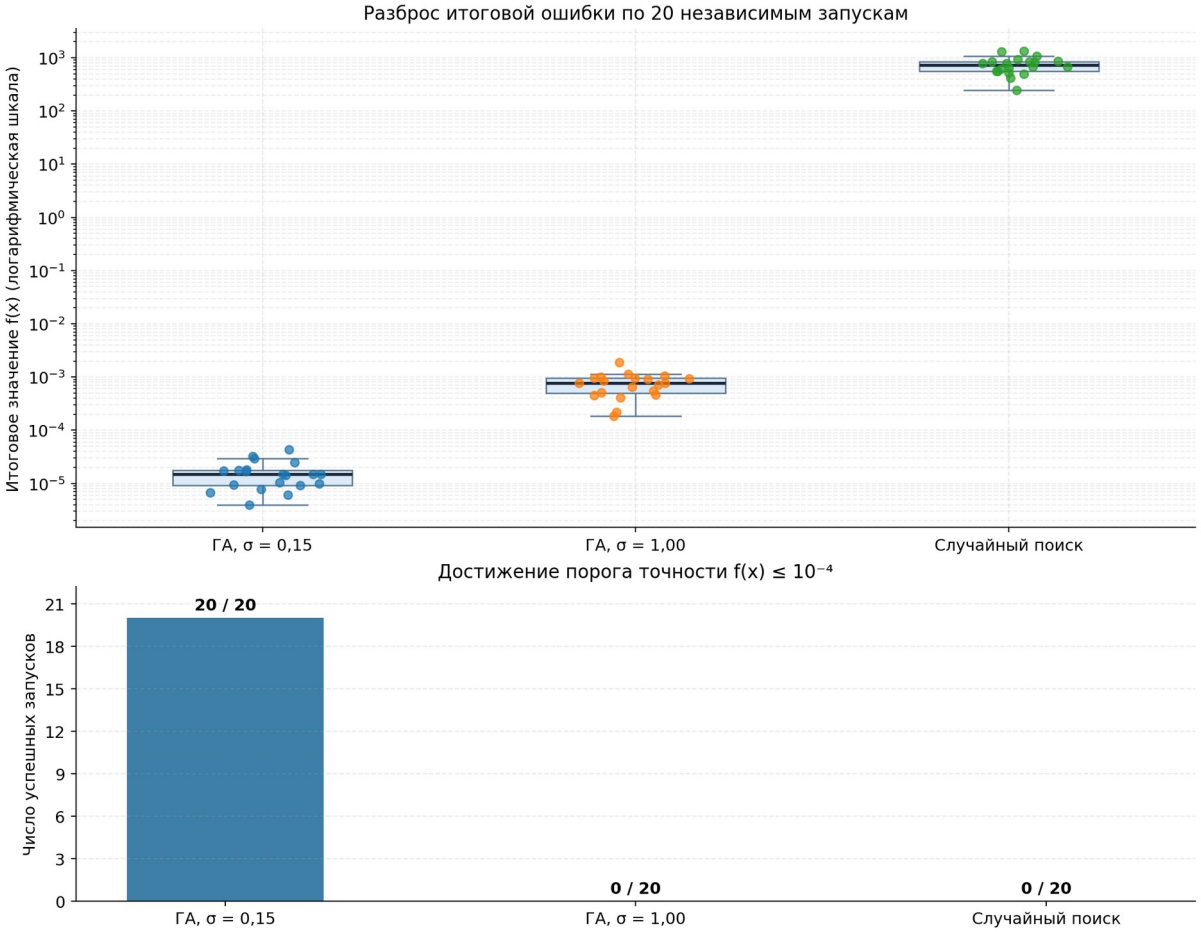


Рисунок 5 — Дополнительный анализ экспериментальных результатов

На верхнем графике каждая точка соответствует отдельному запуску; коробки показывают медиану и межквартильный диапазон. Логарифмическая шкала позволяет сопоставить результаты ГА и случайного поиска, различающиеся на несколько порядков.

На нижнем графике показана доля запусков, достигших $f(x) \le 10^{-4}$: 20/20 у ГА с $\sigma = 0{,}15$ и 0/20 у двух других методов. Это экспериментальное наблюдение для выбранных seed и бюджета, а не гарантия результата.